

Desarrollar una plataforma de comercio electrónico que permita a los usuarios comprar productos en línea, administrar su cuenta y realizar pagos de forma segura.

Cada sitio de ecommerce deberá considerar la temática de productos a vender asignada por el cliente para su diseño gráfico y UX/UI.

Requerimientos funcionales

1. Gestión de usuarios

- 1.1. El sistema debe permitir el **registro de nuevos usuarios** con nombre, correo electrónico, contraseña, teléfono y dirección.
- 1.2. El sistema debe permitir el **inicio y cierre de sesión** mediante autenticación.
- 1.3. El usuario podrá **editar su perfil** (nombre, dirección, teléfono, contraseña).
El administrador podrá **gestionar cuentas de usuarios** (activar, desactivar, eliminar).

2. Catálogo de productos

- 2.1. El sistema debe mostrar un **listado de productos** con imagen, nombre, precio y disponibilidad.
- 2.2. Los usuarios podrán **filtrar y buscar productos** por nombre, categoría o rango de precios.
- 2.3. El sistema debe permitir visualizar una **ficha detallada del producto** (descripción, reseñas, existencias, especificaciones técnicas).
- 2.4. El administrador podrá **crear, editar y eliminar productos** desde un panel de administración.
- 2.5. El sistema debe permitir **gestionar categorías** de productos.

3. Carrito de compras

- 3.1. El usuario podrá **agregar o eliminar productos** de su carrito.
- 3.2. El sistema debe **actualizar el total automáticamente** cuando se modifiquen cantidades.
- 3.3. El carrito debe mantenerse **asociado a la sesión del usuario**.
- 3.4. El usuario podrá **proceder al pago (checkout)** desde el carrito.

4. Proceso de compra

- 4.1. El sistema debe permitir **seleccionar una dirección de envío** y método de pago.
- 4.2. El usuario podrá **confirmar su pedido** antes de enviarlo.
- 4.3. El sistema debe **generar un número de pedido** único.
- 4.4. El sistema debe **notificar al usuario** por correo electrónico la confirmación del pedido.

5. Pagos

- 5.1. El sistema debe ofrecer **métodos de pago simulados** (tarjeta, transferencia o contra entrega).

UNIDAD II**Aplicación Web de Ecommerce**

- 5.2. El sistema debe **validar la información de pago** antes de confirmar la transacción.
- 5.3. El administrador podrá **consultar el historial de pagos**.
- 6. Gestión de pedidos**
 - 6.1. El usuario podrá **consultar el historial de sus pedidos** y su estado (pendiente, enviado, entregado).
 - 6.2. El administrador podrá **actualizar el estado del pedido**.
 - 6.3. El sistema debe **mostrar la fecha de compra y total pagado**.
- 7. Reseñas y calificaciones**
 - 7.1. El usuario podrá **valorar productos** y dejar comentarios.
 - 7.2. El administrador podrá **moderar o eliminar reseñas** inapropiadas.
- 8. Seguridad y control de acceso**
 - 8.1. El sistema debe implementar **autenticación basada en roles** (cliente, administrador).
 - 8.2. Las contraseñas deben almacenarse de forma **encriptada**.
 - 8.3. Solo los usuarios autenticados podrán realizar compras o dejar reseñas.

Requerimientos no funcionales

- 1. Usabilidad**
 - 1.1. La interfaz debe ser intuitiva y adaptable (responsive) para dispositivos móviles y de escritorio.
 - 1.2. Debe cumplir principios básicos de accesibilidad web.
- 2. Rendimiento**
 - 2.1. El tiempo de respuesta del servidor no debe superar los 3 segundos en operaciones comunes.
 - 2.2. El sistema debe poder soportar hasta 100 usuarios concurrentes (en ambiente de pruebas).
- 3. Seguridad**
 - 3.1. El sistema debe protegerse contra inyección SQL y ataques XSS.
 - 3.2. Toda la comunicación sensible debe realizarse mediante HTTPS.
- 4. Mantenibilidad**
 - 4.1. El código fuente debe seguir una arquitectura basada en componentes.
 - 4.2. El sistema debe estar documentado y versionado (por ejemplo, usando Git).

El repositorio deberá llamarse ecommerce_#equipo (donde se reemplazará #equipo con su número de equipo asignado por el profesor). Y en el README deberán estar incluidos los nombres completos y ID de los integrantes, así como la temática de su tienda.